

ベータ関数と組合せ

積分・階乗・ $\binom{n}{r}$ をつなぐ

LESSON 第3回

MODE カラー・講師用

DATE 2026 年 5 月 15 日

今日の目標

ベータ関数 $B(a, b)$ の定義を知り、ガンマ関数との関係から整数値を計算する。さらに $\binom{n}{r}$ とベータ関数の関係を手計算で確認する。

ベータ関数の定義 → ガンマ関数との関係 → 整数値 → 組合せ

高校数学からの入口

組合せの公式を，階乗の形で見直す．

入口：組合せは階乗の比

高校数学では

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

を使った．第 1 回で

$$\Gamma(n+1) = n!$$

を見たので，階乗の比はガンマ関数の比としても書ける．

定義

ベータ関数は 0 から 1 までの積分で定義される．

定義：ベータ関数

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \quad (a > 0, b > 0)$$

$$B(a, b) = B(b, a)$$

対称性は， x と $1-x$ の役割が入れ替わることから見える．

代表公式

ベータ関数とガンマ関数は，階乗の比のようにつながる．

ベータ関数とガンマ関数

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

特に正の整数 m, n では

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$$

となる．

公式の証明は 2 変数の積分変換を使うので、生徒用では結果として扱う。ただし、整数値で階乗の比になることを何度も計算し、組合せの公式に自然につながるようにする。

有名値の計算

$B(2, 3) = 1/12$ を 2 通りで計算する。

計算例 1：ガンマ関数から $B(2, 3)$

$$B(2, 3) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(3)}{\Gamma(5)} = \frac{1!2!}{4!} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

計算例 2：直接積分で $B(2, 3)$

$$B(2, 3) = \int_0^1 x(1-x)^2 dx$$

$$x(1-x)^2 = x - 2x^2 + x^3$$

$$\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

組合せとの関係

ベータ関数の整数値から $\binom{n}{r}$ を作る。

組合せとの関係

$$B(r+1, n-r+1) = \frac{r!(n-r)!}{(n+1)!}$$

したがって

$$\binom{n}{r} = \frac{1}{(n+1)B(r+1, n-r+1)}$$

である。

計算例：5C2 をベータ関数で計算する

$$\binom{5}{2} = \frac{1}{6B(3,4)}$$

$$B(3,4) = \frac{2!3!}{6!} = \frac{12}{720} = \frac{1}{60}$$

よって

$$\binom{5}{2} = \frac{1}{6 \cdot \frac{1}{60}} = 10$$

練習問題

整数値と組合せの関係を手で確認する.

練習

- (1) $B(1,1)$, $B(2,2)$, $B(3,3)$ を求めよ.
- (2) 直接積分で $B(2,3) = 1/12$ を確認せよ.
- (3) 公式

$$\binom{n}{r} = \frac{1}{(n+1)B(r+1, n-r+1)}$$

を, 階乗の形から導け.

- (4) ベータ関数を使って $\binom{6}{2}$ を求めよ.

(1)

$$B(1,1) = 1, \quad B(2,2) = \frac{1!1!}{3!} = \frac{1}{6}, \quad B(3,3) = \frac{2!2!}{5!} = \frac{1}{30}$$

(2)

$$\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

(3)

$$B(r+1, n-r+1) = \frac{\Gamma(r+1)\Gamma(n-r+1)}{\Gamma(n+2)} = \frac{r!(n-r)!}{(n+1)!}$$

よって

$$(n+1)B(r+1, n-r+1) = \frac{r!(n-r)!}{n!}$$

なので, 逆数をとると $\binom{n}{r}$.

(4)

$$\binom{6}{2} = \frac{1}{7B(3,5)}, \quad B(3,5) = \frac{2!4!}{7!} = \frac{48}{5040} = \frac{1}{105}$$

よって

$$\binom{6}{2} = \frac{1}{7 \cdot \frac{1}{105}} = 15$$

まとめ

今日の計算で持ち帰ること.

- ベータ関数は $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx$ で定義される.
- $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$.
- 整数値では $B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$.
- $\binom{n}{r} = \frac{1}{(n+1)B(r+1, n-r+1)}$ で, 組合せとつながる.

ベータ関数は確率分布, 三角関数積分, 二項分布の正規化などにも現れる. 高校内容からは「階乗の比を積分で表す道具」と見せるのが入りやすい.